

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Фізика.

Модуль 3 «Молекулярна фізика. Термодинаміка»:
методичні рекомендації для виконання практичних робіт здобувачами
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Миколаїв
2024

УДК 536:539.1
Ф48

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету від 10.04.2024, протокол № 7.

Укладач

Вахоніна Лариса – канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївського національного аграрного університету.

Рецензенти

Грубань Василь - канд. тех. наук доцент кафедри тракторів та сільськогосподарського виробництва, Миколаївський національний аграрний університет.

Ставинський Андрій – д-р техн. наук, професор, зав. кафедрою електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївський національний аграрний університет.

© Миколаївський національний
аграрний університет, 2024

Лабораторна робота

Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом відриву краплі

Мета роботи :

1. Вивчити явище поверхневого натягу;
2. Визначити коефіцієнт поверхневого натягу рідини.

Прилади та обладнання :

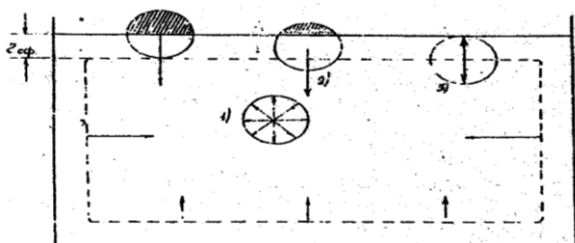
1. Скляна бюретка з краном.
2. Колбочка.
3. Технічні терези з різновагами .
4. Мікрометр.

1. Теоретичні дані

Поверхневі явища спостерігаються на межі розподілу двох фаз, наприклад, рідини і її насиченої пари, рідини, і твердого тіла, двох рідин, що не змішуються. Поверхневі явища відіграють важливу роль в таких процесах, як збагачення руд з допомогою флотації, поглинання шкідливих газів і пари, отримання стійких емульсій та ін.

Поверхня межі різко відрізняється своїми фізико-хімічними властивостями від обох граничних фаз.

Розглянемо поверхню межі газ - рідина. Молекули в рідинах розташовані на відстані, що відповідають мінімальному значенню енергії взаємодії. На таких відстанях молекули інтенсивно взаємодіють. Сили взаємодії залежать від природи молекул і значно відрізняються по величині для різних рідин. Тепловий рух молекул рідини суттєво відрізняється від теплового руху молекул газу. Середні відстані між молекулами близькі до рівноважних. Це означає, що молекули коливаються біля положення рівноваги, але в зв'язку з хаотичністю теплового руху, амплітуда коливань сусідніх молекул різна і час від часу настільки, що деякі молекули перескакують в нове положення рівноваги і починають здійснювати коливання навколо нового положення рівноваги. Таким чином молекула мандрує по всьому об'єму рідини.



На молекулу, що знаходиться всередині рідини (рис.3, положення І), діють сили взаємного тяжіння з боку всіх оточуючих її молекул.

Рівнодіюча цих сил в положенні I

Рис.3

дорівнює нулю і для переміщення молекули всередині рідини не потрібно виконувати роботу. Сили міжмолекулярного зв'язку діють тільки на дуже близьких відстанях, тому на молекулу діє сила тільки з боку її найближчих сусідів.

Для молекул, розташованих по поверхні (рис 3. положення II, III) не всі сили молекулярного притягнення будуть скомпенсовані. Це пояснюється тим, що в газовій фазі (пар над рідиною) молекули розташовані одна від одної на великих відстанях, діючі між ними сили міжмолекулярної взаємодії надзвичайно малі і на молекули на поверхні діють сили тільки з боку молекул рідини. Отже, всі молекули, що знаходяться на відстані від поверхні, що розділяє фази, менше радіуса дії молекулярних сил, відчувають притягнення з боку молекул своєї фази. Для них рівнодіюча молекулярних сил не дорівнює нулю і направлена всередину рідини.

Результуюча всіх сил молекулярного притягання діючих на одиницю поверхні, називається молекулярним або внутрішнім тиском. Це саме той тиск, який потрібно було б додати ззовні, для того щоб зберегти об'єм рідини незмінним, якщо б зникло взаємне притягнення молекул. Внутрішній тиск у води – 15000 атм., у бінзола – 4000 атм.

Під дією не скомпенсованих молекулярних сил молекули з поверхневого шару намагаються перейти до середини рідкої фази. Перехід молекул з поверхні в об'єм означає скорочення вільної поверхні рідини. Таким чином, рідина під дією внутрішніх сил намагається зменшити вільну поверхню, якщо цьому не заважають інші сили. Так, наприклад, невеликі краплі туману мають форму сфери, тому що сфера має найменшу поверхню при заданому об'ємі.

Для того, щоб збільшити вільну поверхню рідини, потрібно виконати роботу тим більшу, чим більше приріст поверхні. Тобто

$$\Delta A = \sigma \cdot \Delta S, \quad (1)$$

де σ – коефіцієнт пропорційності, що називається коефіцієнтом поверхневого натягу, чи просто поверхневим натягом.

Очевидно, що

$$\sigma = \frac{\Delta A}{\Delta S} \quad (2)$$

Фізичний зміст коефіцієнта поверхневого натягу. При $\Delta S = 1, \sigma \approx \Delta A$ коефіцієнт поверхневого натягу чисельно дорівнює роботі, яку потрібно виконати для збільшення поверхні рідини на

оддиницю. В системі СІ поверхневий натяг вимірюється в Дж/м² чи Н/м.

Коли під дією сил молекулярного притягання молекули переходять у середину рідини, поверхня скорочується. При цьому мікроскопічна картина сил, що діють на кожну окрему молекулу, буде досить складною. *Результуюча дій сил, що направлені до середини рідини, еквівалентна дії деякої сили, перпендикулярної до контура, що обмежує поверхню рідини і направлена по дотичній до поверхні рідини називається силою поверхневого натягу.* Якщо при скороченні поверхні ребро контура зміщується на величину dx , то при цьому силою поверхневого натягу здійснюється робота

$$dA = F \cdot dx \quad (3)$$

Сили молекулярного притягання здійснюють за той час роботу

$$dA = \sigma \cdot dS, \quad (4)$$

де dS – зміна поверхні, яку можна представити як добуток $l \cdot dx$, де l – довжина контура, що обмежує поверхню. Порівнявши ці вирази отримаємо $\sigma l \cdot dx = F \cdot dx$

Звідси

$$\sigma = \frac{F}{l} \quad (5)$$

при $l = 1, \sigma = F$. Отже, можливо дати і друге визначення коефіцієнта поверхневого натягу: *коефіцієнт поверхневого натягу чисельно дорівнює силі поверхневого натягу, що діє на одиницю довжини контура, яка обмежує поверхню.*

Величина поверхневого натягу σ залежить від природи рідини та умов в яких вона знаходиться, зокрема від температури. Тому, щоб визначити σ , необхідно зафіксувати температуру при якій були зроблені вимірювання.

Напружений стан поверхневого шару рідини називається *поверхневим натягом*; цей стан визвано силами щеплення між молекулами цього шару.

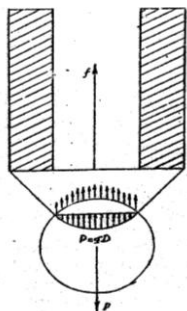
Під *силою поверхневого натягу* F розуміють суму сил притягання, що діють на контур, який обмежує поверхню рідини.

$$F = \sigma \cdot l$$

Капілярні явища в процесах обробітку ґрунту:

На безструктурних, розпилених ґрунтах ранньовесняне боронування необхідне, оскільки капілярні щілини в них зберігаються до повного висихання ґрунту.

2. Метод вимірювання



При відриві краплі, що витікає з трубки, на неї діють дві сили: вага краплі P і рівнодіюча всіх сил поверхневого натягу F , що прикладені до лінії розриву 1 (рис 4).

Якщо сила поверхневого натягу більша, ваги краплі, крапля не відірветься. При збільшенні розмірів краплі її вага збільшується і тоді, коли вага краплі стає рівною

Рис.4 результуючій сил поверхневого натягу, тобто при $P = F$, крапля відірветься. Таким чином, для визначення сили поверхневого натягу досить визначити вагу краплі, що відірвалася. Для цього визначають масу великого числа краплин і розраховують масу однієї краплі по формулі

$$m = \frac{M}{n},$$

де m – маса краплі, n – число крапель, M – маса, n кількості крапель.

Вага однієї краплі $P = mg$ дорівнює силі поверхневого натягу F .

У відповідності з формулою (5) коефіцієнт поверхневого натягу знаходять за формулою

$$\sigma = \frac{F}{l} = \frac{mg}{\pi d}, \quad (6)$$

де d – діаметр краплі в момент відриву,
 m – маса цієї краплі.

3. Опис обладнання

Скляний посуд, закріплений на штативі, що має кран для зміни швидкості витікання рідини. В нижній частині посуду знаходиться капіляр.

4. Хід роботи

1. На технічних терезах з точністю до 1,0 мг зважити порожню колбочку для визначення маси M_0

2 Підставити під капілярну трубку порожню колбочку і при відкритому крані наливають воду в воронку. Промити обладнання, слідкуючи за тим, щоб в трубці не утворювалися бульбашки повітря.

3. Закрити кран скляної бюретки заповненої водою. Користуючись

краном змінити швидкість витікання води, намагаючись, щоб за хвилину відривалось не більше 8 – 10 крапель. Коли режим витікання буде встановлено, підставити колбочку, вага якої M_0 , і відрахувати кількість крапель задану викладачем.

4. Визначити масу M колбочки з краплями води.

5. Визначити з допомогою мікрометра діаметр капілярної трубки d .

6 Дослід повторити 3 рази.

7. Результати вимірювань занести в таблицю:

№ n/n	n, шт	M_0 , кг	M_1 , кг	$M=M_1-M_0$, кг	d , м	σ , Н/м	$\sigma_{ср}$, Н/м	$\Delta\sigma$, Н/м	$\Delta\sigma_{ср}$, Н/м
1									
2									
3									

8. Поверхневий натяг обчислити за формулою:

$$\sigma = \frac{Mg}{n\pi d}$$

9. Обчислити абсолютну та відносну похибки, кінцевий результат записують у вигляді:

$$\sigma = (\sigma_{ср} \pm \Delta\sigma_{ср}) H / M$$

5. Контрольні питання

1 . Які особливості відрізняють поверхневу плівку рідини від усієї іншої маси рідини?

2. Що таке внутрішній тиск рідини? Чим від обумовлений ?

3. Що називають силою поверхневого натягу ?

4. Який фізичний зміст коефіцієнта поверхневого натягу ? В яких одиницях він вимірюється?

5. Вказати сили, що діють на краплю?

6. Як використовують капілярні явища в процесах обробітку ґрунту?

6. Тестові питання для захисту лабораторної роботи:

1. Чому дорівнює коефіцієнт поверхневого натягу?

а) $\sigma = \frac{\Delta S}{\Delta A}$;

б) $\sigma = \Delta A \cdot \Delta S$;

в) $\sigma = \frac{\Delta A}{\Delta S}$

2. Що називається поверхневим натягом?

- а) напружений стан поверхневого шару рідини;
- б) будь-який стан поверхневого шару рідини;
- в) поверхнева плівка рідини.

3. Що називається силою поверхневого натягу?

- а) напружений стан поверхневого шару рідини;
- б) суму сил притягання, що діють на контур, який обмежує поверхню рідини;
- в) сила, що діє на поверхневу плівку рідини.

4. Формула сили поверхневого натягу?

- а) $\sigma = \frac{\Delta S}{\Delta A}$;
- б) $F = \sigma l$
- в) $F = mg$

5. Які одиниці вимірювання коефіцієнта поверхневого натягу?

- а) $\frac{\text{Дж}}{\text{м}^2}$ або $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$;
- б) $\frac{\text{м}^2}{\text{Дж}}$ або $\frac{\text{м}}{\text{Н}}$;
- в) $\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ або градус Енглера ($^{\circ} E$)

6. Від чого залежить величина поверхневого натягу рідини?

- а) від природи рідини та умов, в яких вона знаходиться;
- б) від об'єму рідини та діаметру капіляра;
- в) від сили, з якою рідина діє на стінки капіляра.

7. Що називається внутрішнім тиском рідини?

- а) сила, яка діє на одиницю довжини контура, що обмежує поверхню;
- б) результуюча всіх сил молекулярного притягнення, діючих на одиницю поверхні;
- в) сила, з якою рідина діє на заповнені в неї тіла.

8. Фізичний зміст коефіцієнта поверхневого натягу:

- а) Коефіцієнт поверхневого натягу чисельно дорівнює силі поверхневого натягу, яка діє на одиницю довжини контура, що обмежує поверхню;
- б) це фізична величина, яка чисельно дорівнює силі взаємодії між молекулами рідини;

в) результуюча всіх сил молекулярного притягнення , діючих на одиницю поверхні.

9. Що називається капіляром?

а) трубка, діаметр якої $d \leq 1\text{мм}$;

б) трубка, діаметр якої $1\text{мм} < d < 10\text{мм}$;

в) трубка, діаметр якої $d \geq 1\text{мм}$.

10. Що таке змочування?

а) коли відбувається взаємодія між молекулами тіла і рідини ;

б) коли відсутні сили поверхневого натягу ;

в) коли не відбувається взаємодія між молекулами тіла і рідини.